

Final Exam

Email: grad.saeed@gmail.com

Github: github.com/saeedgrad

با سلام به دانشجویان عزیز و گرامی درس آمار و احتمال مهندسی،
بنا بر آخرین بروزرسانی سامانه دانشگاه، امتحان پایانترم درس آمار و احتمال مهندسی روز ۲۰ ام
تیر ماه، 08:20 الی 10:00 از طریق وادانا برگزار می شود.

از طرفی، با توجه به شرایط خاص این ترم، برای ارسال پاسخ نهایی، از طریق google
form ، مدت زمان 7 روز (یک هفته) در نظر گرفته ام و ارسال پاسخ از طریق google
form تا روز ۲۷ ام تیر ماه، ساعت 10:00 صبح ممکن است.

برای جلوگیری از ثبت غیبت در سامانه وادانا، ضروری است یک فایل تصویری یا فایل pdf،
فقط شامل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی تان را در بازه زمانی ، 08:20 الی 10:00 در
روز ۲۰ ام تیر ماه، در وادانا بارگذاری کنید.

اگر به هر دلیل، مشکلی برای دسترسی به سامانه دانشگاه دارید، آنگاه از ارسال فایل مشخصات
خود در وادانا صرف نظر نمایید. اما همچنان شرکت و تکمیل روند امتحان پایانترم برای همه
دانشجویان عزیز (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، با دسترسی به سوال ها از طریق github و
ارسال پاسخ از طریق google form (با فرصت ارسال هفت روزه) الزامی است.

سوال های امتحان فقط محدود به چهار جلسه اول است.

چهار جلسه اول درس، از طریق لینک آپارات قابل دسترس است. (جلسه های سوم و چهارم در حال پردازش و حداکثر تا پایان روز شنبه ۲۰ ام تیر ماه، قابل مشاهده خواهد بود.)

aparat.com/cloudvira

ارسال پاسخ ها، از طریق google form (مشابه روند امتحان میانترم)، ضروری است.

پروسه دسترسی به سوال های آزمون و ارسال پاسخ ها، از طریق google form، دقیقاً مشابه امتحان میانترم است.

سوالها هم از طریق سامانه پیش فرض دانشگاه برای شما در دسترس است و هم روی صفحه github.com/saeedgrad در فولدر یا ریپازیتوری repository بنام Engineering_Statistics قرار می گیرد.

فایل pdf سوالها بصورت 4042_statistics_final_exam.pdf نامگذاری شده است.

با توجه موارد فوق، شرکت و تکمیل روند امتحان پایانترم بصورت مجازی و مطابق توضیحات فوق، برای همه دانشجویان عزیز (کارشناسی و کارشناسی ارشد) الزامی است.

مهم: اگر به هر دلیل، مشکلی برای دسترسی به سامانه دانشگاه دارید، همچنان شرکت و تکمیل روند امتحان پایانترم برای همه دانشجویان عزیز (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، با دسترسی به سوال ها از طریق github و ارسال پاسخ از طریق google form الزامی است.

با توجه به توضیحات بالا، عدم شرکت یا تکمیل امتحان پایانترم در زمان مشخص شده (فرصت ارسال هفت روزه)، متأسفانه جبران ناپذیر خواهد بود.
تاکید مجدد و مهم، تکمیل روند فوق، برای دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد نیز الزامی است (صرفنظر از هر گونه اعلام یا اطلاع رسمی یا غیر رسمی از هر مرجع و ... در مورد حضوری یا مجازی بودن، زمانبندی یا سایر موارد ...)

ارسال پاسخ ها از طریق google form با لینک زیر تا ساعت ۱۰ صبح روز ۲۷ ام تیر ماه، امکان پذیر است.

لینک ارسال پاسخ بصورت زیر است.

<https://forms.gle/sYdgdf3sdD4HLgvL7>

اگر کلیک مستقیم روی لینک بالا ایراد می گیرد، آدرس لینک فرم را copy کرده و در chrome ، در بخش آدرس paste نمایید.

تنها فایل ضروری در ارسال از طریق google form، فایل از نوع pdf است که می بایست ارسال نمایید.

پاسخ را بصورت یک فایل pdf از طریق گوگل فرم ارسال نمایید و از ارسال از طریق gmail، خودداری فرمایید.

در ارسال از طریق فرم، گزینه های ارسال فایل word و فایل zip، فعال است اما اختیاری است و همان فایل pdf کافی و البته ضروری است.

اگر کلیک مستقیم روی لینک بالا (ارسال پاسخ) ایراد می گیرد، آدرس لینک فرم را copy کرده و در chrome، در بخش آدرس paste نمایید.

با توجه به شرایط خاص این ترم، برخی از مطالب سرفصل، تا زمان امتحان پایانترم، قابل ارایه نیست. در صورت امکان، ویدیوهای این مطالب را حتی بعد از پایان ترم جاری و در طول تابستان، آماده می کنم که مشاهده آنها کاملاً اختیاری خواهد بود.

نظر به شرایط خاص این ترم، حداکثر انعطاف پذیری از سوی من، در نظر گرفته خواهد شد.
دکتر سعید غضنفری راد

سوال های امتحان پایان ترم

- پاسخ های مختصر و بدون راه حل و استدلال، پذیرفته نیست. پاسخ می باید شامل تمام جزئیات و نحوه استدلال باشد.
- اکثر سوال های پایانترم بگونه ای است که پاسخ های مثل هم، قابل شناسایی است. بنابراین با توجه به برگزاری امتحانات بصورت مجازی، لطفا از هر گونه همفکری و به اشتراک گذاری پاسخ اکیدا خودداری فرمایید. در صورت محرز شدن چنین مواردی، هر دو یا چند پاسخنامه باطل می شوند.
- مهم تر اینکه در برخی سوال های پارامتری، پاسخ هر دانشجو به سوال، منحصر بفرد و متفاوت از دیگری خواهد بود.

یادآوری مهم

- در هر سوال با لیستی از اعداد سر و کار دارید که بعضی از اعداد با یک کاراکتر مثل $a, b, c, \dots$ مشخص شده اند و می بایست بسته به شماره دانشجویی تان، پارامترها یا همان حروف الفبا را با یک عدد تک رقمی یا چند رقمی جایگزین نمایید.

- راهنمایی حل هر سوال با شماره دانشجویی فرضی **4031203519163** در صفحه بعد از سوال نوشته شده است.

- الزامی است برای هر سوال، در اولین مرحله از حل سوال، بصورت مشخص، خوانا و واضح، شماره دانشجویی خود را بنویسید و اعداد جایگزین پارامترهای $a, b, c, \dots$ را بصورت دقیق و خوانا بنویسید. (برای همه سوال ها، دوباره نوشتن شماره دانشجویی قبل از شروع حل، الزامی است).
- شماره دانشجویی با استناد به لیست کلاس، چک می شود و در صورت عدم تطابق، پاسخ باطل می شود.

سوال ۱

- برای مجموعه داده زیر، به سوالات پاسخ دهید.
- (۱) چند درصد از مشاهدات مقدار کمتر از ۱۱ دارند.
- (۲) چند درصد از مشاهدات مقدار حداقل ۱۷ دارند.
- (۳) هیستوگرام از نوع فراوانی نسبی را برای داده ترسیم نمایید.
- (۴) آیا هیستوگرام متقارن است یا بسمتی مشخص، کشیده شده است. چه نکاتی از ترسیم هیستوگرام نتیجه گیری می شود؟
- (۵) هیستوگرام از نوع چگالی را برای داده ترسیم نمایید.
- (۶) سطح زیر نمودار هیستوگرام از نوع فراوانی نسبی را محاسبه نمایید.
- (۷) سطح زیر نمودار هیستوگرام از نوع چگالی را محاسبه نمایید.

Class range	2-<5	5-<8	8-<11	11-<14	14-<17
Frequency	a	20	30	15	12
Class range	17-<20	20-<23	23-<26	26-<29	29-<32
Frequency	11	b	c	0	1

$$a = 3 = \text{اولین رقم از سمت راست}$$

$$b = 6 = \text{دومین رقم از سمت راست}$$

$$c = 1 = \text{سومین رقم از سمت راست}$$

بنابراین برای این سؤال و دانشجویان، جدول اعداد تصدیق زیر کامل می‌گردد.

Class range	2-<5	5-<8	8-<11	11-<14	14-<17
Frequency	3	20	30	15	12
Class range	17-<20	20-<23	23-<26	26-<29	29-<32
Frequency	11	6	1	0	1

سوال ۲

• برای مجموعه داده سن کارمندان یک شرکت که نمودار ساقه و برگ متناظرش stem-and-leaf بصورت زیر ترسیم شده است، به سوالات پاسخ دهید.

(۱) محدوده range و میانگین mean سن کارمندان شرکت را محاسبه نمایید.

(۲) تعداد کارمندان شرکت را محاسبه نمایید.

(۳) مقدار مد mode و مقدار میانه median این مجموعه داده را بنویسید.

(۴) سن چند درصد از کارمندان این شرکت کمتر یا مساوی ۴۱ سال است ؟

(۵) از این نمودار ساقه و برگ چه نکاتی درباره مجموعه داده استنتاج می نمایید.

1L							
1H	8	8	9	a			
2L	1	1	2	2	3	3	
2H	5	5	8				
3L	2	b					
3H	8	9					
4L	1	2	2	2	3	4	4
4H	5	6	6	7			
5L	2	3	c				
5H							
6L	4	d					
6H							
key	2	5	= 25				

$\alpha = 3$ اولین رقم از سمت راست

$b = 6$ دومین رقم از سمت راست

$c = 1$ سومین رقم از سمت راست

$d = 9$ چهارمین رقم از سمت راست

بنابراین برای این معادله و دانسته‌های فرضی، جدول اعداد بصورت زیر کامل می‌شود:

1L							
1H	8	8	9	3			
2L	1	1	2	2	3	3	
2H	5	5	8				
3L	2	6					
3H	8	9					
4L	1	2	2	2	3	4	4
4H	5	6	6	7			
5L	2	3	1				
5H							
6L	4	9					
6H							
key	2	5	= 25				

سوال ۳

• مجموعه داده زیر را در نظر بگیرید.

(۱) نمودار ساقه و برگ stem-and-leaf را برای این داده ترسیم نمایید. رقم هزارگان را بعنوان ساقه و رقم صدگان را بعنوان برگ در نظر بگیرید. از این نمودار چه نتایجی استنباط می شود.

(۲) هیستوگرام داده را، با مرزها یا کلاس های زیر

0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 and 6000

ترسیم نمایید و نتایج را توضیح دهید.

1280	5320	4390	2100	1240	3060	4770
1050	360	3330	3380	340	1000	960
1320	530	3350	540	3870	1250	2400
960	1120	2120	450	2250	2320	2400
3150	5700	5220	500	1850	2460	5850
2700	2730	1670	100	5770	3150	1890
510	240	396	1419	2109	α	b

$$a = 9163 = \text{چهار رقم اول از سمت راست}$$

$$b = 351 = 0351 = \text{چهار رقم دوم از سمت راست}$$

پایه بر این جدول اعداد بصورت زیر کامل می گردد .
بدین فضاهای کم ، فقط 3 سطر آخر را آورده ایم .

• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
3150	5700	5220	500	1850	2460	5850
2700	2730	1670	100	5770	3150	1890
510	240	396	1419	2109	9163	351

• برای مجموعه داده زیر (صفحه بعد)، به سوالات پاسخ دهید.

(۱) نمودار ساقه و برگ stem-and-leaf را ترسیم نمایید.

(۲) آیا توزیع داده متقارن است.

(۳) مقادیر پرت outliers را در صورت وجود، مشخص نمایید.

122.2	124.2	124.3	125.6	126.3	126.5	126.5	127.2	127.3
127.5	127.9	128.6	128.8	129.0	129.2	129.4	129.6	130.2
130.4	130.8	131.3	131.4	131.4	131.5	131.6	131.6	131.8
131.8	132.3	132.4	132.4	132.5	132.5	132.5	132.5	132.6
132.7	132.9	133.0	133.1	133.1	133.1	133.1	133.2	133.2
133.2	133.3	133.3	133.5	133.5	133.5	133.8	133.9	134.0
134.0	134.0	134.0	134.1	134.2	134.3	134.4	134.4	134.6
134.7	134.7	134.7	134.8	134.8	134.8	134.9	134.9	135.2
135.2	135.2	135.3	135.3	135.4	135.5	135.5	135.6	135.6
135.7	135.8	135.8	135.8	135.8	135.8	135.9	135.9	135.9
135.9	136.0	136.0	136.1	136.2	136.2	136.3	136.4	136.4
136.6	136.8	136.9	136.9	137.0	137.1	137.2	137.6	137.6
137.8	137.8	137.8	137.9	137.9	138.2	138.2	138.3	138.3
138.4	138.4	138.4	138.5	138.5	138.6	138.7	138.7	139.0
139.1	139.5	139.6	139.8	139.8	140.0	140.0	140.7	140.7
140.9	140.9	141.2	141.4	141.5	141.6	142.9	143.4	143.5
143.6	143.8	143.8	143.9	144.1	144.5	144.5	147.7	147.7

13d.b 12c.d

نیابت در عدد 12c.d و 13a.b در سطح انتهای را جایگزین کنیم.

$$a = 3 = \text{اربعین رقم کت رایت}$$

$$b = 6 = \text{دوین " " " "}$$

$$c = 1 = \text{سومین " " " "}$$

$$d = 9 = \text{و یازمین " " " "}$$

بنابراین این عدد برابر 121.9 و 133.6 خواهند شد و برای این سه دانشجوری جدول اعداد بصورت زیر کامل می شود.

139.1	139.5	139.6	139.8	139.8	140.0	140.0	140.7	140.7
140.9	140.9	141.2	141.4	141.5	141.6	142.9	143.4	143.5
143.6	143.8	143.8	143.9	144.1	144.5	144.5	147.7	147.7

133.6 121.9